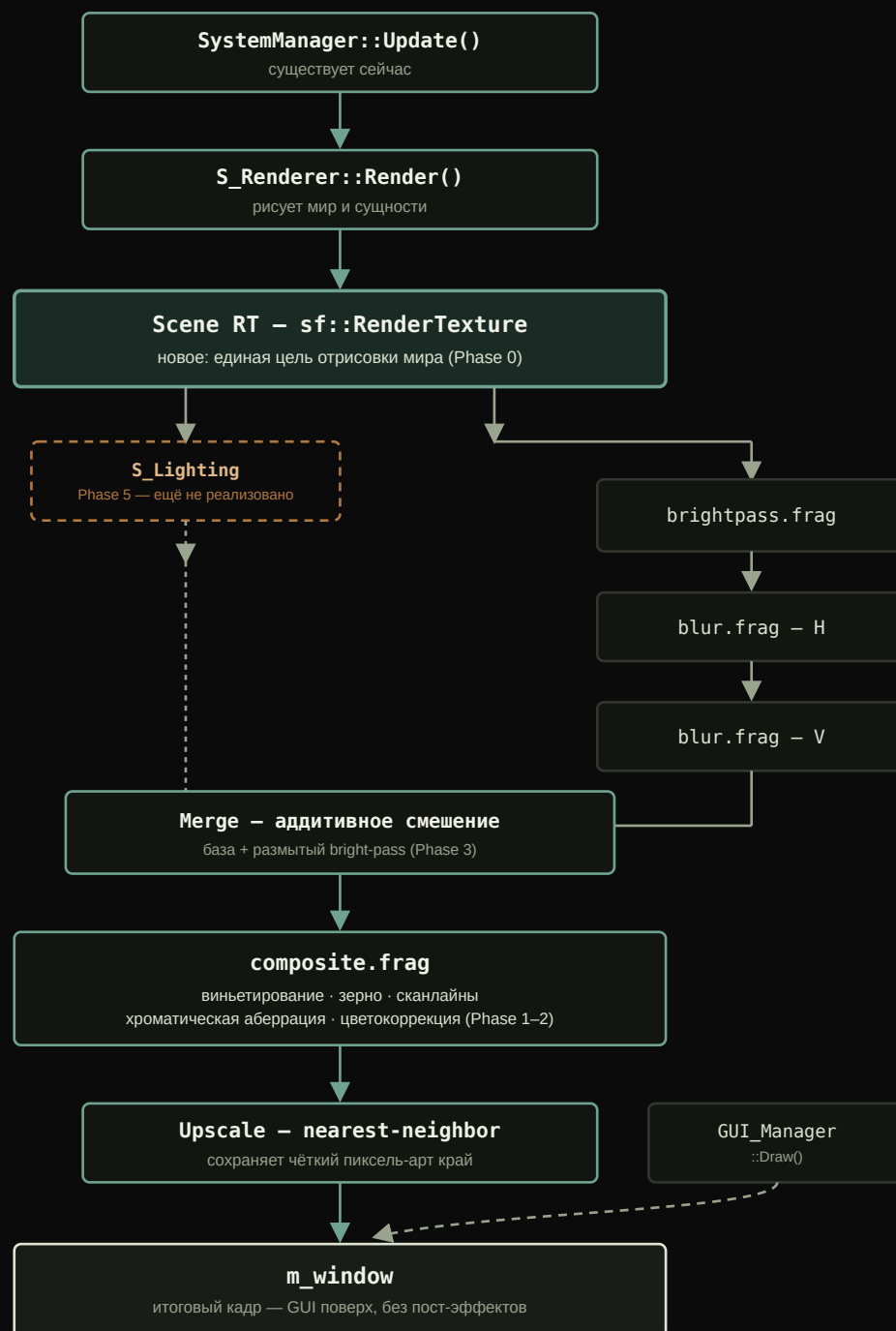


VFX PIPELINE И ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ

Пайплайн пост-обработки для GameLL: путь кадра от отрисовки мира до окна, и порядок, в котором его имеет смысл строить — от прозрачной прокладки render-to-texture до боевой системы освещения. Составлено на основе разбора текущего рендера (`Game::Render()`, `S_Renderer`, `GUI_Manager::Draw()`) и решения не тянуть Thor (архивирован с апреля 2022, только под SFML 2.x).

ПРОЕКТ	ОБЛАСТЬ	СТАТУС
GameLL	Рендер / пост-эффекты	План, код не начат



Сплошная линия — уже есть в коде · пунктир — GUI-байпас · рыжий пунктир — будущая фаза (ghost)

ПОРЯДОК ФАЗ

PHASE 0 Каркас

S

ФАЙЛЫ

Window.h/.cpp — добавить `sf::RenderTexture` `m_sceneRT`, ресайз вместе с окном.
Game.cpp::Render() — мир рисуется в `m_sceneRT`, затем она блитится спрайтом в `m_window`.

ЗАЧЕМ ПЕРВЫМ

Ни одного шейдера ещё нет — это чистая проверка, что RT-прокладка не ломает картинку. Баг здесь легко спутать с багом в шейдере, если делать одновременно.

ГОТОВО КОГДА картинка пиксель-в-пиксель совпадает с текущей, GUI по-прежнему рисуется поверх напрямую в окно.

PHASE 1 Дешёвые эффекты

S

ФАЙЛЫ

Новый `composite.frag`. Загрузка `sf::Shader` и `uniform`'ы (`time`, `resolution`, `vignetteStrength`, `grainStrength`) — из `Window` или нового `PostProcessor`.

СОДЕРЖИМОЕ

Виньетирование по радиусу от центра кадра + плёночное зерно на псевдошуме от `time`.

ГОТОВО КОГДА сила виньетки/зерна крутится одним `float`-параметром из кода, без просадки FPS и без пересборки шейдера.

PHASE 2 Сканлайны · абберация · цвет

S-M

ФАЙЛЫ

`composite.frag` — расширение того же прохода, новых RT не нужно.

СОДЕРЖИМОЕ

Горизонтальные сканлайны через `sin(y)`; сдвиг R/B-каналов к краям кадра (хроматическая абберация); лифт/гамма/гейн для базовой цветокоррекции.

ГОТОВО КОГДА каждый эффект включается/выключается своим `uniform`-флагом независимо от остальных.

PHASE 3 Bloom

M

ФАЙЛЫ

Новый `PostProcessor.h/.cpp` — вторая пара `sf::RenderTexture` в половинном разрешении; `brightpass.frag`, общий `blur.frag` с параметром направления.

ПАЙПЛАЙН

Scene RT → bright-pass (обрезка по порогу яркости) → blur H → blur V → аддитивно поверх базовой Scene RT, до `composite`.

ГОТОВО КОГДА яркий источник (аварийная лампа) даёт мягкое свечение без прямоугольных артефактов на границах RT.

ФАЙЛЫ

Новый `C_Particles.h/.cpp` (компонент, по образцу `C_Movable`), `S_Particles.h/.cpp` (система, по образцу `S_Movement` — своя `Bitmask`-заявка компонентов).

СЦЕНАРИИ

Кровавые брызги при попадании, пыль в луче фонаря, пар/дым. Рендер — один `sf::VertexArray(Quads)` на эмиттер, без `Thor`.

ГОТОВО КОГДА эмиттер крови работает через обычный ECS-компонент, а не хардкодом внутри `Player.cpp`.

ФАЙЛЫ

Новый `C_LightSource.h/.cpp`, `S_Lighting.h/.cpp`, отдельная `lightmapRT`.

СОДЕРЖИМОЕ

Каждый источник рисуется как радиальный градиент в `lightmapRT`; она умножается (`BlendMultiply`) на `Scene RT` перед `composite.frag`.

ГОТОВО КОГДА комната сохранения и коридор отличаются реальным освещением от разных источников, а не только контентом сцены.

Про Thor: библиотека архивирована с апреля 2022 и не поддерживает SFML 3, только 2.x. Не тянуть — своя система частиц (Phase 4) проще встраивается в существующий ECS и не тащит мёртвую зависимость.

СКВОЗНЫЕ ПРАВИЛА

- 01 GUI никогда не проходит через этот пайплайн.** `GUI_Manager::Draw()` остаётся отдельным блитом поверх `m_window` — dev-интерфейсы не должны «плыть» от `grain/vignette/bloom`.
- 02 Каждая фаза — свой uniform-переключатель.** Не сносить предыдущий эффект, добавляя следующий; всё должно уметь выключаться по отдельности для отладки.
- 03 Апскейл — всегда последний перед окном** и всегда `nearest-neighbor`, иначе пиксель-арт размазывается любым сглаживанием выше по цепочке.
- 04 Не переходить к следующей фазе, пока предыдущая не проверена «на глаз» в игре** — особенно Phase 0, где нет визуального эффекта, который выдал бы регрессию.